Answer key - Crude Oil and Hydrocarbons

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. What is a hydrocarbon?
Qu'est-ce qu'un hydrocarbure ?

- A compound of hydrogen and carbon only / Un composé d'hydrogène et de carbone uniquement *
- A compound of hydrogen and oxygen only / Un composé d'hydrogène et d'oxygène uniquement
- A mixture of metals / Un mélange de métaux
- A solution of salt in water / Une solution de sel dans l'eau

Answer: A compound of hydrogen and carbon only
A hydrocarbon is made of carbon and hydrogen only.
Un hydrocarbure est formé uniquement de carbone et d'hydrogène.

2. In fractional distillation, where do hydrocarbons with the lowest boiling points collect?
Lors de la distillation fractionnée, où se rassemblent les hydrocarbures de plus basse température d'ébullition ?

- Near the top, where it is coolest / Près du sommet, là où il fait le plus froid *
- At the very bottom, where it is hottest / Tout en bas, là où il fait le plus chaud
- In the middle only / Seulement au milieu
- They do not collect anywhere / Elles ne se rassemblent nulle part

Answer: Near the top, where it is coolest
The lowest boiling point molecules rise furthest, so they condense near the top of the coolest part.
Les molécules de plus basse température d'ébullition montent le plus haut : elles se condensent donc en haut, dans la partie la plus froide.

3. Which fraction is used to make roads?
Quelle fraction sert à faire les routes ?

- Bitumen / Le bitume *
- Kerosene / Le kérosène
- Petrol / L'essence
- Diesel / Le gazole

Answer: Bitumen
Bitumen is the thickest, heaviest fraction and is used as a binder for road surfaces.
Le bitume est la fraction la plus épaisse et la plus lourde : il sert de liant pour la surface des routes.

4. Burning hydrocarbon fuels releases which greenhouse gas?
La combustion des carburants libère quel gaz à effet de serre ?

- Carbon dioxide / Le dioxyde de carbone *
- Oxygen / L'oxygène
- Nitrogen / L'azote
- Helium / L'hélium

Answer: Carbon dioxide
Burning hydrocarbons produces carbon dioxide, which is a greenhouse gas.
Brûler des hydrocarbures produit du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

5. Why is crude oil separated before it is used?
Pourquoi sépare-t-on le pétrole brut avant de l'utiliser ?

- To obtain fractions with useful, similar properties / Pour obtenir des fractions aux propriétés utiles et voisines *
- To add more carbon to the oil / Pour ajouter plus de carbone au pétrole
- To turn the oil into a single pure element / Pour transformer le pétrole en un seul élément pur
- To make the oil freeze / Pour faire geler le pétrole

Answer: To obtain fractions with useful, similar properties
Fractions contain hydrocarbons with similar boiling points and chain lengths, which makes each one suitable for a particular use.
Les fractions contiennent des hydrocarbures de températures d'ébullition et de longueurs de chaîne voisines, ce qui rend chacune adaptée à un usage précis.

6. Crude oil is mainly a mixture of...
Le pétrole brut est surtout un mélange de...

- hydrocarbons / hydrocarbures *
- pure metals / métaux purs
- salts and water only / sels et eau uniquement
- noble gases / gaz nobles

Answer: hydrocarbons
Crude oil is a mixture of many hydrocarbons.
Le pétrole brut est un mélange de nombreux hydrocarbures.

7. Which method is used to split crude oil into fractions?
Quelle méthode utilise-t-on pour séparer le pétrole brut en fractions ?

- Fractional distillation / La distillation fractionnée *
- Filtration / La filtration
- Chromatography / La chromatographie
- Evaporation / L'évaporation

Answer: Fractional distillation
Fractional distillation separates the hydrocarbons by boiling point.
La distillation fractionnée sépare les hydrocarbures selon leur température d'ébullition.

8. Hydrocarbons with long chains...
Les hydrocarbures à chaînes longues...

- have higher boiling points and collect lower down / ont des températures d'ébullition élevées et se rassemblent plus bas *
- have lower boiling points and collect at the top / ont des températures d'ébullition basses et se rassemblent en haut
- are all gases at room temperature / sont toutes gazeuses à température ambiante
- cannot be separated at all / ne peuvent pas être séparées

Answer: have higher boiling points and collect lower down
Long chains have higher boiling points, so they condense lower down in the column and are more viscous.
Les chaînes longues ont des températures d'ébullition plus élevées : elles se condensent plus bas dans la colonne et sont plus visqueuses.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

9. Which fraction is used as fuel for aeroplanes?
Quelle fraction sert de carburant pour les avions ?

- Kerosene / Le kérosène *
- Bitumen / Le bitume
- Heavy fuel oil / Le fioul lourd
- Naphtha / Le naphta

Answer: Kerosene
Kerosene is the fraction used as aircraft fuel.
Le kérosène est la fraction utilisée comme carburant d'avion.

10. Which problem is caused by burning fractions of crude oil?
Quel problème est causé par la combustion des fractions du pétrole brut ?

- Release of carbon dioxide and acid rain pollutants / La libération de dioxyde de carbone et de polluants des pluies acides *
- The air becoming pure nitrogen / Le fait que l'air devienne de l'azote pur
- The sea turning into fresh water / La mer qui se transforme en eau douce
- The removal of all carbon dioxide / La disparition de tout le dioxyde de carbone

Answer: Release of carbon dioxide and acid rain pollutants
Burning these fuels releases carbon dioxide, a greenhouse gas, and pollutants that can cause acid rain.
Brûler ces carburants libère du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, et des polluants pouvant causer des pluies acides.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association